

★ WEEK 15 · 강의본 · 종강

TPA — Total Portfolio Approach

16주의 수렴점 — 자산군 라벨을 해체하면 무엇이 남는가

세 회의실의 이야기, 사일로의 네 한계, TPA 3원칙 — CPPIB · NZ Super · GIC · Future Fund, 그리고 모의 투자위원회

Reference Portfolio · Active Risk Budget · 사일로 해체 · 팩터 렌즈 · ESG 통합 · KFP 설계도 · Claude Code 실습.

“질문을 바꾸면 조직이 바뀐다 — 수익률이 얼마냐가 아니라, 기준 대비 기여가 얼마냐.”

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

마지막 주 — 이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC와 팀 캡스톤의 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	사일로에서 TPA로	기준 하나 · 예산 하나 · 언어 하나	안건의 출발점 — 왜 바꾸는가
2교시	4대 기관의 구현	같은 철학, 네 가지 경로	시나리오 A·B·C의 원형
3교시	팩터·ESG·KFP 설계	렌즈를 끼우고 설계도를 그린다	권고안의 6단계 골격
4교시	모의 IC ★	KFP TPA 전환(안) 심의·표결	별도 케이스 덱으로 진행

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 “IC 연결”을 확인한다

마지막 주가 던지는 세 가지 메시지

질문을 바꾸면 조직이 바뀐다

1

기준이 없으면 평가도 없다

단순한 Reference Portfolio — “아무것도 안 했을 때”의 기준선이 모든 액티브 활동의 출발점이다.

2

위험은 하나의 예산이다

자산군별 한도가 아니라 총 Active Risk 1~2%를 전략·아이디어 단위로 배정한다 — 사일로 해체의 수학.

3

TPA는 기술이 아니라 거버넌스다

CPPIB의 +1.4%p 뒤에는 이사회-CIO 권한 재설계가 있었다 — 시스템보다 문화가 먼저 바뀌어야 한다.

메타 메시지 — 16주의 모든 도구(CAPM에서 Unsmoothing까지)가 이번 강의에서 하나의 운영체제로 조립된다

TPA란 무엇인가 — 모델인가, 사고 방식인가

Geoffrey Rubin(CPPIB)의 정의에서 출발한다

“One unified means of assessing risk and return of the whole portfolio.” — Geoffrey Rubin, CPPIB

전통 사일로 (W1-W14의 현실)

- 자산군 팀 · 자산군 벤치마크 · 자산군 한도
- “우리 팀은 벤치마크를 이겼다” — 부분의 언어
- 전체 위험 · 중복은 아무도 보지 않는다

TPA

- 단일 Reference · 통합 위험예산 · 팩터 렌즈
- “기준 대비 무엇을 기여했나” — 전체의 언어
- NZ Super — “TPA is a state of mind”

모델이 아니라 질문의 교체 — 그래서 도입의 장벽도 기술이 아니라 거버넌스다

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다 — 그리고 이것이 기말 캡스톤의 출발점이다

**제1호 안건 — “미래연금(KFP) TPA 전환(안)” 심의 및 표결
전면 전환(A) · 하이브리드(B) · 측정 우선(C) — 귀하의 선택과 논거는?**

이번 강의를 주는 무기

- 사일로 4단계 — 문제의 진단서
- 3원칙·수식 — 처방의 설계도
- 4대 기관·4대 장애물 — 경로와 비용

IC에서 요구되는 것

- 기여 언어 논증 — 수익률 언어 금지
- 숫자 근거 — CPPIB +1.4%p·TAI +1.3%
- 반대심문 방어 — 과대 추정을 찌른다

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 IC의 어느 쟁점에 꽂히는가”를 메모하라

01

1교시 · 60분

사일로에서 TPA로 — 문제와 원칙

세 회의실 · 사일로의 4단계 · 팩터 중복 X-ray · 3원칙과 수식 · 이론 계보 · 30년의 역사

월요일 아침, 세 회의실

같은 질문 “전체적으로 어떨까” — 사일로, 귀인, 아이디어의 세 가지 언어

월요일 아침, 세 회의실 — 같은 질문, 다른 언어

회의실 1 — 전통 연기금 (사일로)

주식팀 +12% · 채권팀 +3% · 대체팀 +15%

CIO — “전체적으로는?” — 답이 없다

상호작용 무시 · 팩터 중복 · 진짜 위험 불명

회의실 2 — CPPIB (귀인의 언어)

“기준포트폴리오(85/15) 대비 +2.3%p”

전략 A +0.8 · B(사모) +0.5 · C(통화) +0.3 ...

누가 얼마나 기여했는지가 즉시 보인다

회의실 3 — NZ Super (아이디어의 언어)

“80/20 Reference를 이길 아이디어가 있는가?”

팩터 채택 · 농장 채택 · 부동산 기각

모든 제안이 “기준 대비 초과수익”으로 심사된다

세 회의실의 차이는 성과가 아니라 “질문”이다

TPA는 조직의 모든 대화를 “Reference 대비”라는 하나의 언어로 통일하는 일이다

전통 사일로의 네 가지 한계

자산군 칸막이가 숨기는 것들

한계	내용	예시
① 분류의 모호함	어느 팀 소관인가 — 이중 계산 또는 누락	전환사채 · 인프라부채 · MBS
② 팩터 중복	자산군은 달라도 팩터는 같다 — 숨은 집중	주식 + HY + PE = 모두 경기 베타
③ 기회 상실	팀 예산 칸막이 — 소관 밖 아이디어의 사장	채권팀이 본 주식 기회
④ 분산의 괴리	자산군 분산 $\neq$ 팩터 분산	위기 시 “분산된” 자산의 동시 하락

W9의 FLAM이 진단 도구였다면, TPA는 그 진단 위에 세운 수술이다

네 한계 모두 “전체”를 못 보는 데서 온다 — 안건의 상정 배경 ★IC

팩터 중복의 해부 — “분산”의 실제 노출

전형적 연기금의 X-ray

주식 60% + 채권 30% + 대체 10% → 실제 시장 베타 0.65 · 신용 0.25 · 금리 0.30 — 숨겨진 집중

왜 보이지 않았나

- 하이일드의 절반은 주식 베타다 (W11)
- PE는 레버리지 입힌 주식 베타다 (W14)
- 인프라에는 금리 듀레이션이 숨어 있다

TPA의 처방

- 자산군이 아니라 팩터로 합산하라 — $\beta_p = \sum w_i \beta_i$
- “신용 노출 25%가 의도인가?” — 질문이 가능해진다
- 중복을 제거한 자리에 진짜 분산을 채운다

2022년이 이 X-ray의 실사판이었다 — “분산된” 60/40의 -16% (W13)

TPA를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

사일로 = 부서별 법인카드

칸막이 예산의 낭비

팀마다 카드가 있으면 각자 한도만 지키면 그만 — 회사 전체로는 같은 물건을 중복 구매해도 아무도 모른다.

“한도 준수 ≠ 살림 잘함”

Reference = 소박한 자취 밥상

평가의 기준선

외식(액티브)이 잘한 소비인지 알려면 “집밥이면 얼마였나”가 있어야 한다. 70/30이 그 집밥이다.

“기준이 있어야 평가가 있다”

위험예산 = 가계부 총액제

항목이 아니라 총액

식비·교통비 칸막이 대신 “이번 달 지출 총액” 하나로 관리 — 좋은 지출이면 어느 항목이든 승인한다.

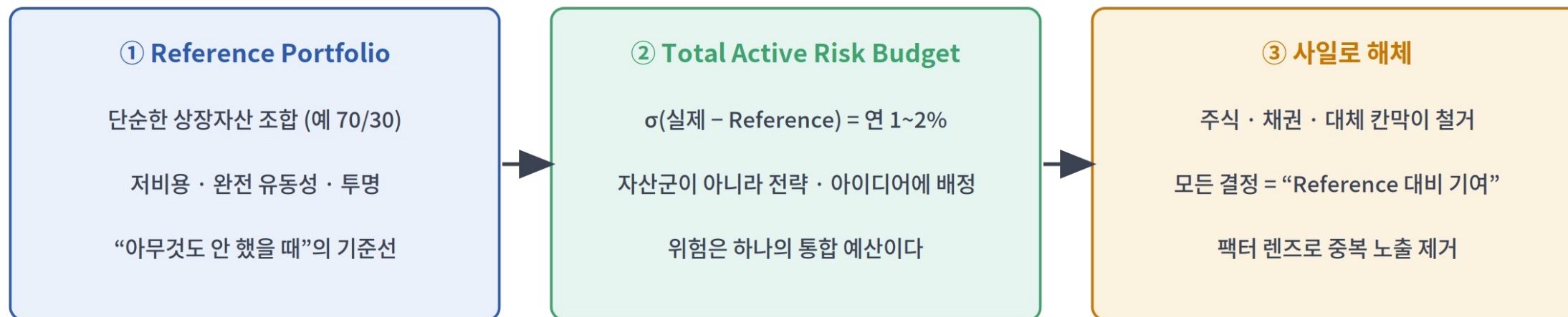
“총액 안에서 아이디어 경쟁”

이후의 모든 수식은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

TPA의 3대 원칙

Reference Portfolio · Active Risk Budget · 사일로 해체 — 그리고 한 문장의 TPA

TPA의 3대 원칙 — 기준, 예산, 해체



한 문장의 TPA

“단순한 기준을 정하고, 그것을 이기는 모든 아이디어를 하나의 위험 예산 안에서 경쟁시킨다”

식이 막히면 이 표로 돌아온다

비전공자를 위한 기호 열한 개 — 굵은 글자(w, b)는 여러 자산의 값을 한 줄로 묶은 목록

기호	말로 풀면	예
R	수익률	$R = 7\%$
$w \cdot b$	실제로 들고 있는 비중 · 기준(Reference) 포트폴리오의 비중	주식 60% · 기준 주식 85%
$a = w - b$	기준에서 얼마나 벗어났나(액티브 비중)	$60 - 85 = -25\%$
σ	흔들림의 크기(표준편차)	$\sigma = 10\%$
Σ	자산들이 함께 흔들리는 정도를 모은 표(공분산 행렬) · 합 기호로도 쓴다	—
β	어떤 위험 요인(팩터)에 얼마나 민감한가	$\beta 1.3 \rightarrow$ 시장 10%에 13%
α	기준보다 더 벌 것으로 기대하는 몫	$\alpha = 1\%$
λ	위험을 싫어하는 정도 — 클수록 조심스럽다	$\lambda = 10$
ρ	두 수익률이 같이 움직이는 정도(상관) — 1이면 완전히 같이	$\rho = 0.8$
Φ	표준정규분포에서 그 값보다 작을 확률	$\Phi(0) = 50\% \cdot \Phi(1.645) = 95\%$
$\max \cdot \text{s.t.}$	최대화하라 · 다음 조건을 지키면서	—

$w \top R = \text{비중} \times \text{수익률을 자산마다 곱해 더한 값, 즉 포트폴리오 수익률}$

Active Risk와 Added Value — TPA의 산수

두 숫자로 모든 활동을 평가한다

$$\text{Active Risk} = \sigma(R_{\text{actual}} - R_{\text{reference}})$$

$$\text{Added Value} = \bar{R}_{\text{actual}} - \bar{R}_{\text{reference}}, \quad \text{IR} = \frac{\text{Added Value}}{\text{Active Risk}}$$

운영의 규칙

- 연간 목표 Active Risk 설정 (보통 1~2%)
- 전략·아이디어 단위로 위험을 “배정”

W9와의 연결

- $\text{IR} = \text{IC} \times \sqrt{\text{BR}}$ — 독립 아이디어 수가 승부
- Grinold의 법칙이 기관 전체로 확장된 것

모든 회의의 질문이 “수익률이 얼마나”에서 “예산 대비 기여가 얼마나”로 바뀐다 ★IC

AV · AR · IR — 세 숫자를 숫자로 읽는다

식 ① — 기준보다 더 번 몫, 그 흔들림, 위험 한 단위당 초과성과

$$AV = R_P - R_{RP}, \quad AR = \sigma(R_P - R_{RP}), \quad IR = \frac{AV}{AR} \approx IC\sqrt{BR}$$

숫자	무엇을 말하나	CPPIB · 예시
AV (Added Value)	기준보다 얼마나 더 벌었나	8.8% - 7.4% = 1.4%p (10년 평균)
AR (Active Risk)	그 차이가 해마다 얼마나 흔들리나 — 기준에서 떨어진 거리	약 1% (가정)
IR (정보비율)	위험 한 단위당 얼마나 더 벌었나 = $AV \div AR$	$1.4 \div 1 \approx 1.4$
$IC \times \sqrt{BR}$	맞히는 실력 $\times \sqrt{\text{서로 독립적인 아이디어 수}}$	$0.05 \times \sqrt{100} = 0.5$

실력이 같아도

- 간신히 더 잘 맞히는 실력(IC 0.05)도
- 독립 아이디어가 100개면 IR 0.5가 된다

사일로를 허물면

- 팀 칸막이가 사라져 서로 다른 아이디어가 한 저울에 오른다
- → BR(아이디어 수)이 늘어난다

TPA의 이론 계보

학계의 진단에서 기관의 백서까지

문헌	핵심 기여
Sharpe (1981)	상장자산 벤치마크가 평가의 출발점 — Reference Portfolio의 이론적 근거
Ang-Goetzmann-Schaefer (2009)	GPFG 평가 — “알파의 대부분은 팩터 노출” → 팩터 렌즈의 핵심 실증
Ilmanen (2011)	Expected Returns — 팩터 기반 기대수익 체계, RP 설계의 실무 지침
CPPIB 백서 (2013-2018)	Total Portfolio Approach의 운영 매뉴얼 — 업계 표준이 됨

AGS 2009의 메시지가 과정 전체에 일관되게 적용됐다 — “당신의 알파는 정말 알파인가, 팩터인가” (W9·W12)

TPA vs 전통 SAA — 여덟 가지 차이

무엇이 진짜로 달라지는가

측면	전통 SAA	TPA
배분 단위 / 벤치마크	자산군 / 자산군별 다수	전략·아이디어 / 단일 Reference
팀 구조	자산군 수직 팀	크로스 팀 · 수평 협업
성과 평가 / 위험 관리	자산군 내 상대성과 / 자산군별 한도	통합 초과수익 기여 / 총 Active Risk 예산
거버넌스	상세 규정 · 미시 관리	원칙 기반 · CIO 재량
복잡도 · 인력	칸막이의 복잡성 · 전문가형	통합의 복잡성 · 다재다능형

TPA가 “단순”한 것이 아니다 — 복잡성의 위치가 칸막이에서 통합으로 옮겨갈 뿐이다

TPA의 역사 — 30년의 진화

Yale의 SAA에서 TPA의 주류화까지

시기	사건	의미
1980-90s	Yale Model (Swensen 1985) — 자산군 기반 대체 확대	SAA 시대의 정점 (W14)
1997	CPPIB 설립 — 70년+ 지평의 신설 기관	무대의 준비, 초기엔 SAA
2003	NZ Super 설립 — 처음부터 TPA 설계	백지의 이점 — 전환 비용 제로
2005-2010	CPPIB의 전환 (Wiseman) — 5년의 대수술	기존 기관 전환의 교과서
2015→2020s	GIC 명시적 도입 → 글로벌 주류화	“하느냐”에서 “어떻게”로

한국도 2026년 KIC의 TPA 도입으로 연표에 진입했다 — 이번 캡스톤의 출발점 ★IC

1교시 점검 질문

사일로의 진단과 TPA의 원칙

Q1 전환사채는 주식팀인가 채권팀인가 — TPA의 대답은 무엇인가?

[개념]

Q2 “자산군 분산 $\neq$ 팩터 분산” — 2022년 사례로 설명하면?

[적용]

Q3 Active Risk 1.5%의 의미 — 무엇의 표준편차인가?

[수리]

Q4 AGS 2009가 GPFG에서 발견한 것은 TPA의 어느 원칙을 지지하는가?

[이론]

다음 — 원칙을 실제로 구현한 네 기관의 이야기

02

2교시 · 60분

4대 기관 — 같은 철학, 네 가지 구현

CPPIB · NZ Super · GIC · Future Fund — 그리고 스펙트럼의 반대편 GPFG · 확산과 한국 · 4대 장애물

CPPIB — 전환의 교과서

85/15 Reference, +1.4%p의 10년

구조

- Reference — Equity 85% + Canada Bonds 15%
- 근거 — 70년+ 지평 · 높은 위험 수용력
- 실제(2024) — PE 33 · 크레딧 13 · 부동산 · 인프라 각 9
- Active Risk ~1% · 5대 전략 부서

성과 (F2016-25 · 10년)

- Reference 연 7.4% vs 실제 연 8.8%
- Added Value +1.4%p/년 — 복리 누적년 누적 약 \$50B (2006년 이후)
- Wiseman(CEO 2012-17)의 5년 전환이 토대
- 교훈 — RP는 단순하게, 실제로는 과감하게

실제 포트폴리오의 PE 33%도 “85/15를 이기는 수단”으로 정당화된다 — 라벨이 아니라 기여

사모주식은 같은 위험의 상장 묶음과 비교한다

그 돈은 어디서 났나 — 위험이 같은 상장자산을 팔았다고 보고, 그 묶음의 수익을 기회비용으로 삼는다

$$R_{PE} \approx 1.3 R_{small} - 0.3 R_{bond}, \quad R_{RE} \approx 0.5 R_{eq} + 0.5 R_{bond}$$

계수를 구하는 방법	어떻게	숫자 예
① 베타 맞추기	사모 베타 ÷ 상장 베타 = 1.3, 채권 = 1 - 1.3 = -0.3(빌린 돈)	테크 사모 1억 → 테크 상장주 1.3억 매도
② 과거 수익률 회귀	감정평가의 매끄러운 수익을 먼저 풀고(W14 Geltner) 회귀, 계수 합 = 1	φ 0.4: (2 - 0.4 × 5) ÷ 0.6 = 0%
③ 현금흐름 성격	임대료는 채권형, 건물 가치 변화는 주식형	부동산 0.5 / 0.5 (예시)

읽는 법

- 사모주식 1 = ‘소형주 1.3을 사되 그중 0.3은 빌려서 산 것’과 위험이 같다 — 바이아웃 기업이 빚을 더 지기 때문
- 계수의 합은 늘 1 (1.3 - 0.3 = 1 · 0.5 + 0.5 = 1) — 같은 1원을 다르게 담았을 뿐이다

CPPIB 실제 예(2025): 사모주식 20% ↔ 선진국 주식 21 + 아태 신흥 3 + 아태 선진 2 - 단기국채 4 → 주식 26 ÷ 20 = 1.3배 · 부록 B-3

대리 묶음의 네 가지 쓰임

레버리지를 실력으로 착각하지 않는다 — 자산 i 의 부가가치 $VA = \text{실제 수익} - \text{대리 묶음의 수익}$

$$VA_i = R_i - \sum_j x_{ij} R_j, \quad AV_{total} = \sum_i w_i VA_i$$

쓰임	무엇을	숫자 예
① 자금 조달 규칙	사모 10을 사면 상장주 13을 팔고 10은 사모, 3은 채권	기금 전체 위험이 변하지 않는다
② 성과의 기준	실제 수익 - 대리 묶음 수익	사모 12% - 묶음 10.5% = 1.5%p (착각 3%p)
③ 위험예산의 몫	대리 묶음 위험은 이미 기준에 있다 → VA의 흔들림만 차감	사모 33%로도 예산 1~2% 유지
④ 노출 집계	모든 자산을 주식 · 채권으로 환산해 더하면 기준과 같아야	85 / 15

투자 허들 = 대리 묶음의 기대수익 + 유동성을 포기한 대가 + 운영비용 — 기회비용이 곧 허들

가상 수익률 — 사모주식 실현 12% · 같은 업종 상장 소형주 9% · 채권 4% → 대리 묶음 $1.3 \times 9 - 0.3 \times 4 = 10.5\%$
 $12 - 9 = 3\%$ 중 1.5%p는 빚을 더 쓴 대가, 실력은 $12 - 10.5 = 1.5\%$

사모를 늘려도 주식·채권 환산은 85 / 15

기준 → 전략(5년) → 목표 노출(매년) → 액티브 + 밸런싱 = 실제 포트폴리오

위로 갈수록 오래 간다

- ① Reference — 주식 85 + 캐나다 국채 15 (이사회)
- ② Strategic — 6개 자산군 · 3개 지역, 총 위험은 기준과 같게
- ③ Target Exposures — 올해의 팩터 노출 · 레버리지
- ④ Active + Balancing — 부서의 투자 + 노출을 맞추는 유동자산

기금 100	기준	실제	주식 환산	채권 환산
상장주식	85	67	67	0
채권	15	13	0	13
사모주식	0	10	13	-3
부동산	0	10	5	5
합계	100	100	85	15

사모 10 = 상장주 13 매도 + 채권 3 매수 · 부동산 10 = 상장주 5 + 채권 5 매도
겉보기 상장주식은 67%뿐이지만 위험은 기준과 정확히 같다

$$\sigma(R_{SP}) = \sigma(R_{RP}), \quad e_j(\mathbf{w}) = \sum_i w_i x_{ij} = e_j(\mathbf{b})$$

같은 위험을 더 잘 나눠서 더 번다 · 100 기금 손계산과 성과 분해는 부록 B-4 · B-5

Mark Wiseman — CPPIB 혁명 (2005–2017)

전통 기관을 5년 만에 다시 지은 사람

혁명의 전개

- 2005 합류 → 2008 CIO — “자산군이 아니라 전체”
- 2010 TPA 착수 — 팀 통합·거버넌스 재설계 5년
- 2012 CEO — TPA 황금기, Added Value 가속
- 2017 BlackRock으로 — 시스템은 계속 작동

철학과 한국

- “당신의 비교우위는 지평이다 — 그것을 쓰는 구조를 만들라”
- 사람이 아니라 “운영체제”를 남기는 것이 개혁
- 교훈 — 전환은 CIO의 프로젝트가 아니라 이사회의 결단이다

W13 Dalio, W11 Gross와 같은 질문 — “사람이 떠나도 작동하는가”

NZ Super — 백지에서 시작한 TPA

80/20 Reference, 그리고 농장

구조

- 2003 설립 — 처음부터 TPA, 전환 비용 제로
- Reference — Global Equity 80% + Bonds 20%
- 철학 — “단순한 벤치마크를 이기기 위해 활동한다”
- 프로그램 — Strategic Tilts · Timing · Carbon · 사모

성과와 개성

- Reference 연 9.5% vs 실제 연 10.5% (2003–24)
- +1.0%p — “작아 보여도 20년 복리 22% 추가 자산”
- 농장 60+개 직접 소유 — 소국의 비교우위
- 기후 — 2050 Net Zero · 배제가 아닌 리스크 기반

교훈 — Reference가 명확하면 “농장” 같은 비정형 아이디어도 공정하게 심사된다

NZ Super — 작은 나라의 큰 설계 (2003–)

150명이 \$48B를 움직이는 법

설계의 미학

- 2003 백지 설계 — Reference 80/20을 헌장처럼
- 2008 위기 — RP 덕에 “예정된 손실”로 버팀, 저점 매수
- 농장·임업 — 소국의 정보 우위를 아이디어로
- 2019 Christchurch — 총기 기업 배제, 가치의 일관성

Kiwi Style의 본질

- 단순한 기준 + 소수 정예 + 높은 투명성
- 모든 활동의 “RP 대비 기여” 연차 공개
- 교훈 — 규모가 아니라 명료함이 거버넌스를 만든다

+1.0%p의 20년 복리 22% — “작은 우위의 오랜 유지”가 기관 운용의 본질이다

GIC — 보이지 않는 손

KIC와 같은 미션, 다른 길

구조

- 1981 설립 — 싱가포르 외환보유고 (KIC 유사)
- AUM \$900B+ 추정 — 대부분 비공개
- 목표 — 20년 장기, 실질 +3.8% (20년)
- 배분 — 주식 51 · 채권 26 · 실물 23(FY2025)

TPA의 아시아 적응

- 2010년대 중반 — Lim Chow Kiat 주도 명시적 TPA 선언
- CPPIB 모델 참고 + 아시아 거버넌스 맥락 반영
- “One GIC” — 보상 정렬까지 포함한 조직 통합
- 교훈 — 비공개 문화에서도 내부 규율로 TPA는 작동한다

KIC가 가장 가까워서 배울 수 있는 사례 — 같은 출발선, 10년 먼저 간 길 ★IC

GIC — 보이지 않는 손 (1981-)

비공개 속에서 40년을 복리한 기관

조용한 진화

- 1981 — 외환보유고의 장기 운용이라는 발명
- 2008 — UBS·Citi 위기 투자, 인내 자본의 증명
- 2010년대 중반 — Lim Chow Kiat의 명시적 TPA 전환
- 2020s — 기술·기후·사모의 “미래 투자자” 의제

KIC에의 거울

- 같은 미션(외환보유고) · 같은 제약(국가 자본)
- 차이 — 거버넌스의 일관성과 인내의 시계
- 비공개는 “숨김”이 아니라 단기 압력의 차단막
- 교훈 — 투명성 수준보다 “기준의 내부 규율”이 본질

인플레 +4~5%를 20년 단위로 묻는 기관 — 질문의 시계가 수익의 시계를 만든다

호주 Future Fund — 하이브리드의 길

RP와 자산군 범위의 병행, 그리고 2022년의 논쟁

구조

- 2006 설립 · ~\$160B · 약 200명의 소규모 조직
- Reference — Growth 80% + Defensive 20%
- 하이브리드 — RP + 자산군별 목표 범위 병행
- 장기 테마 — 기후·인구·기술의 방향성 베팅

성과와 논쟁

- 연 8.1% — 목표 CPI +4~5% 달성
- 2022 석탄 완전 매각 — 보수 정부와의 정치 충돌
- 공적 기금의 ESG가 정치 이슈가 되는 선례
- 교훈 — 하이브리드는 “전환 중” 기관의 현실적 다리

한국 기관이 참고할 중간 모델 — 전면 전환이 어려우면 RP를 “병행 기준”으로 먼저 ★IC

Future Fund의 논쟁적 2022

공적 기금의 ESG는 누구의 것인가

사건

- 2021년 말 — 석탄 채굴사(Whitehaven 등) 지분 매각
- 보수 정부·야당의 공방 — “수익이냐 가치냐”
- 총선 국면과 맞물린 기금 정치화 논란
- 기금 측 — “가치가 아니라 위험 관리” 방어

교훈

- ESG를 “팩터” 언어로 — 정치 공방의 면역
- 결정의 근거 문서화 — Transition Risk 정량화
- 한국 예고편 — NPS 석탄 정책·국회 공방의 구조 동일
- TPA의 부수 효과 — “기여”의 언어가 정치를 막는 방패

“왜 팔았나”에 대한 최선의 답은 신념이 아니라 위험 측정이다

4대 기관 — 같은 철학, 네 가지 구현

CPPIB · NZ Super · GIC · Future Fund — 그리고 공통의 교훈

TPA 4대 선구 기관 — 같은 철학, 네 가지 구현

CPPIB (캐나다, 1997)

RP 85/15 · ~\$410B

2010~ Wiseman의 전면 전환
Added Value +2.5%p (10년 \$250B+)
Active Risk ~1% · 5대 전략 부서

NZ Super (뉴질랜드, 2003)

RP 80/20 · ~\$48B

설립부터 TPA — 백지의 이점
+1.0%p = 20년 복리 22% 추가
농장 직접 소유 등 Kiwi Style

GIC (싱가포르, 1981)

RP 비공개 · \$770B+ 추정

2015 명시적 TPA — 아시아 적응
목표 — 장기 인플레이 +4~5%
“보이지 않는 손”의 비공개 문화

Future Fund (호주, 2006)

RP 80/20 (Growth/Def) · ~\$160B

하이브리드 — RP + 자산군 범위 병행
CPI+4~5% 목표 달성 (연 8.1%)
테마 투자 · 2022 석탄 매각 논란

공통의 교훈

단순한 Reference + 명시적 위험 예산
거버넌스가 전략보다 먼저다
신설 기관일수록 전환이 쉽다

TPA는 스펙트럼이다 — GPFG라는 반대 극단

Reference 극단(GPFG)에서 Active 극단(CPPIB)까지 — 주식은 하나다

$$w_{\text{Total}} = w_{\text{Reference}} + w_{\text{Active}}$$

GPFG — Pure Reference의 정점

- 주식 70·채권 28 — PE·HF·원자재 불허
- 1998–2018 연 +0.25%p 초과
- 투명성 100/100 · 3단계 거버넌스

스펙트럼 위의 선택 ★IC

- GPFG(Reference) ↔ CPPIB·Future Fund(Active)
- NZ Super — “state of mind” (철학적)
- 한국은 두 극단 사이 좌표를 고른다

W7 케이스 2부의 GPFG가 여기서 다시 등장한다 — 절제도 TPA의 한 형태다

TPA의 확산 — 그리고 한국의 현주소

OTPP에서 NPS까지

기관	상태	비고
OTPP (캐나다)	2000년대부터 TPA 요소	PE·인프라 직접투자의 명가
PGGM (네덜란드)	팩터 투자 선구 · ESG 우수	유럽형 통합 모델
AP 펀드 (스웨덴)	기금별 혼재	일부 TPA · 일부 전통
NPS	전통 SAA — 자산군 목표 비중	TPA 요소 제한적
KIC	2026 TPA 도입 착수 — 한국 최초	GIC와의 격차 축소가 시작됐다

결론 — 한국은 TPA 도입 초기 · 이번 강의의 캡스톤이 그 첫 설계도다 ★IC

TPA 도입의 4대 장애물

기술이 아니라 사람과 제도가 어렵다

장애물	전통 → TPA의 변화	한국 맥락의 난점
① 거버넌스	자산군별 이사회 승인 → CIO 재량 + 원칙 감독	이사회 문화 · 권한 이양의 정치
② 인력 · 문화	수직 자산군 팀 → 크로스 팀 · 팩터 전문가	기존 팀 재편의 저항
③ 시스템 · 데이터	팩터 분해 · 통합 위험 · 실시간 귀인	초기 수백억 + 3~5년 구축
④ 규제 · 감독	상세 규정 → 원칙 기반 감독	기재부 · 국회의 TPA 이해도

CPPIB도 5년이 걸렸다 — 장애물의 순서가 곧 전환 로드맵의 순서다 ★IC

2교시 점검 질문

네 기관, 네 개의 경로

Q1

CPPIB 실제 포트폴리오의 PE 33%는 어떻게 “85/15 기준”과 양립하는가?

[개념]

Q2

NZ Super의 +1.0%p를 “작다”고 평가하는 것이 왜 틀렸는가?

[수리]

Q3

신설 기관(NZ)과 전환 기관(CPPIB)의 도입 난이도 차이는 어디서 오나?

[조직]

Q4

4대 장애물 중 한국에서 가장 먼저 풀어야 할 것은 — 근거는?

[토론]

다음 — 렌즈를 끼우고(팩터·ESG) 설계도를 그린다(KFP)

03

3교시 · 60분

팩터 렌즈 · ESG · KFP의 설계도

FLAM의 렌즈 · Climate 3대 위험 · DB vs DC · 미래연금(KFP) 6단계 설계와 귀인 · 한국 권고

팩터 렌즈 — 자산군을 투과해서 본다

FLAM(W9) — 자산별 팩터 노출을 비중대로 더한다 · TPA는 이 합계로 목표 노출과 위험예산을 정한다

$$\beta_P^{(f)} = \sum_i w_i \beta_i^{(f)} \quad (\text{FLAM : portfolio factor exposure})$$

자산 (비중)	주요 팩터 노출	통합 결과
주식 60%	시장 β 1.0	시장 β 0.75 (0.60 + 0.10 + 0.05)
하이일드 20%	시장 0.5 · 신용 0.8	신용 0.16
국채 10% + 인프라 10%	듀레이션 5 / 시장 0.5 · 듀레이션 3	듀레이션 0.80

TPA의 질문 — “신용 16% · 듀레이션 0.8이 우리의 의도인가?” 보이게 만들면 결정할 수 있다

ESG — 별도 전략에서 리스크 팩터로

TPA는 ESG를 “어디에 둘지”부터 다시 묻는다

두 접근의 차이

- 전통 — ESG 펀드·Green Bond의 “별도 주머니”
- TPA — Carbon·Transition·Physical을 팩터로 추가
- 전 자산(주식·채권·부동산·인프라)에 동일 적용
- ESG가 수익 전략이 아니라 위험 관리가 된다

4대 기관의 실제

- CPPIB — 통합 프레임워크 · 2030 탄소중립 목표
- NZ Super — 2017 석탄 매각 · 배출 90% 감축 목표
- Future Fund — 2022 석탄 매각, 정치 논란 감수
- GIC — Climate 프레임워크의 점진 통합 (비공개)

공통 방향 — “무엇을 빼느냐”(배제)에서 “위험을 어떻게 재느냐”(통합)로

Climate Risk의 세 얼굴

Transition · Physical · Liability

위험	내용	대비 사례
Transition	규제·기술 전환·소비자 선호의 변화	ExxonMobil (높음) vs NextEra (낮음)
Physical	극한 기후·해수면·농업 충격	플로리다 부동산 vs 알프스 인프라
Liability	소송·벌금·규제 제재	배출 공시 부실 기업

측정의 표준

- Scope 1(직접)·2(전력)·3(가치사슬) 배출 — TCFD 공시가 기관 표준
- W13의 인플레 헤지처럼 “팩터화”가 통합의 열쇠다

2030년대의 “신용등급” — 가격 반영 전에 측정 체계를 갖춘 기관이 이긴다

DB와 DC — 약속이 다르면 운용이 다르다

누가 위험을 지는가가 모든 설계를 결정한다

측면	DB (확정급여)	DC (확정기여)
약속 / 위험 부담	연금액 확정 / 기금·고용주 부담	기여만 약속 / 가입자 개인 부담
운용 단위	기금 전체 단일 정책 — ALM·LDI (W7)	개인 계좌 — 일일 평가·환매 가능
자산 구성	장기·비유동 가능 — 대체 20%+ · TPA 용이	유동성 제약 — TDF·디폴트 중심 (W7)
대표 사례	NPS · CalPERS · OTPP · ABP	호주 Super · 401(k) · 한국 DC·IRP

KFP는 DB형 — 그래서 TPA 적용이 용이하다 · 한국 퇴직연금 400조는 DC의 길 (W7)

정량 검증과 One Fund 보상 정렬

TPA 효과의 문헌 근거 — 그리고 사일로를 해체하는 보상의 수학

Thinking Ahead Institute 피어 스터디 — 26개 기금 10년 비교

$$\Delta r_{\text{TPA vs SAA}} = +1.3\%/yr \quad (10 \text{ yr, } 26 \text{ funds})$$

One Fund Culture — 보상 정렬 (원리를 보인 개념식)

$$\text{Comp}_{\text{Individual}} = \alpha_{\text{Total Fund}} - \beta \cdot \text{Sub-Optimal Risk}$$

읽는 법 ★IC

- SAA 대비 +1.3%/년 (TAI) — 26개 기금의 평균 차이: 상관이지 인과가 아니다
- 부서장 보상을 전체 펀드 성과에 연결하면 사일로가 해체된다 — 위 식은 그 원리를 적은 것

IC에서 인용할 숫자는 TAI +1.3%/년과 CPPIB +1.4%p — 그 이상의 주장은 과대 추정을 의심하라

미래연금(KFP)은 누구인가 — 가상 기금의 설계도

Korea Future Pension · 강의용 가상 기관 — DB형 300조가 출발점이다

설립과 사명 (가상 설정)

- 2010년 특별법 설립 — 공공부문 퇴직급여 사전적립
- 사명 — 장기 지급 보장과 기금 실질가치의 보전
- 규모 — 300조 · 가입자 약 400만 · 연 지급 30조
- 부채 — DB형 · 듀레이션 ~15년 · 2035년 순현금흐름 음전환

투자 대상과 위치

- 국내외 상장 주식·채권 (코어)
- 사모주식·부동산·인프라·헤지펀드 (대체 20%)
- 통화·파생 — 헤지 및 효율적 운용 목적에 한정
- 위치 — NPS(연금)·KIC(외환)와 다른 “제3의 기금”

NPS의 정치 제약도 KIC의 USD 구조도 없는 백지 — TPA 설계 실험에 최적화된 가상 기관

KFP 투자정책서 (IPS · 가상) — 한 장 요약

모든 설계는 IPS에서 출발한다 (W1·W3)

IPS 조항	내용
목적 · 지배구조	지급 보장 — 이사회(IPS·RP 5년 승인) · CIO(집행) · 투자위(심의)
목표수익 / 위험 허용	CPI + 4% (5년 이동평균) / 연 -15% 초과 손실 확률 5% 이내 · Active Risk ≤ 2%
투자 가능 자산	국내외 주식·채권·사모주식·부동산·인프라·헤지펀드·헤지 목적 파생
제약	비헤지 차입 금지(NAV 10%) · 상품 직접 투기 금지 · 단일 사모 한도
환헤지 정책	채권 100% · 주식 0~50% 재량 · 대체 50% (정책 레인지)
성과평가	Reference 대비 Added Value · 3년 이동 IR · 전략별 귀인 — 연 1회 재검토

이 한 장이 6단계 설계의 “헌법” — IC 권고안은 IPS 조항과의 정합성으로 채점된다 ★IC

미래연금(KFP)의 TPA — 6단계 설계

300조 원 · 30년 지평 · DB형 공적 연금

Step	결정	권고안
① Reference	60/40 vs 70/30 vs 80/20	70/30 — KOSPI 30 + ACWI exK 40 · 채권 국내 20 + 해외 10
② Active Risk	총 목표와 배분	연 1.5%(단순 합 · 상관 1 가정) — 팩터 0.6 · 사모/인프라 0.4 · 매크로 0.3 · ESG 0.1 · 기타 0.1
③ 팩터 체계	모니터링 렌즈	스타일 6 (Mkt·Size·V·M·Q·LV) + 매크로 4 (성장·인플레이·금리·FX)
④ 거버넌스	권한의 재배치	이사회 — RP 5년 승인 / CIO — 액티브 재량 / 투자위 — 심의
⑤ 시스템	인프라 투자	팩터 엔진·통합 위험·귀인 — 초기 100억 + 연 30억
⑥ 로드맵	3년 전환	Y1 설계 → Y2 전면 도입 → Y3 평가·개선

이 표가 IC 시나리오 A(전면 전환)의 원안이다 — B·C는 케이스 텍에서 ★IC

TPA는 두 단계로 정한다 — 이사회와 경영진

1단계 기준 b^* (5년에 한 번) · 2단계 액티브 $a = w - b$ (매년) — 식 ④ · ⑤

$$b^* = \operatorname{argmax} E[R_b] \quad \text{s. t.} \quad P(R_b < -15\%) \leq 5\%, \quad E[R_b] \geq \pi + 4\%$$

$$\max_{\mathbf{w}} \alpha^\top \mathbf{a} - \frac{\lambda}{2} \mathbf{a}^\top \Sigma \mathbf{a} - \sum_i c_i |w_i - w_{0,i}|, \quad \mathbf{a} = \mathbf{w} - \mathbf{b}$$

KFP 후보	기대수익	손실 15% ↑ 확률	판정
60 / 40	5.8%	2%	목표 수익 미달 위험
70 / 30	6.4%	4%	통과 — 선택
80 / 20	6.9%	9%	5% 초과로 탈락

식 ④를 말로 — 단순한 주식·채권 조합 중 기대수익이 가장 높은 것. 단, 한 해 15% 넘게 잃을 확률 5% 이하, 기대수익은 물가 + 4% 이상. 기금 전체의 위험 수준을 정하므로 이사회가 한다.

식 ⑤를 말로

- 기대 초과수익 - 기준에서 떨어진 벌점 - 바꾸는 비용
- 예: $1.2\%p - 10 \div 2 \times 0.015^2 (0.11\%p) - 0.03\%p \approx 1.06\%p$
- 자산군 이름이 식에 없다 — 모든 자산이 한 저울에서 경쟁

제약 C1~C9(예산·위험예산·팩터·CVaR·유동성·탄소·한도·전환 속도) 전체는 부록 B-2

전략별 위험은 그냥 더해지지 않는다

식 ⑦ · ⑧ · ⑨ — 단순 합은 과대, 사일로는 팀끼리 같이 움직이는 교차항을 못 본다

$$AR = \sqrt{\sum_s \sum_t \rho_{st} AR_s AR_t} \leq \sum_s AR_s, \quad \mathbf{a}^* = \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \alpha$$

KFP 예산 1.5%는 어느 가정인가

- $0.6 + 0.4 + 0.3 + 0.1 + 0.1 = 1.5\%$ — 전략이 모두 같이 움직인다(상관 1)는 보수적 가정
- 서로 독립이면 $\sqrt{(0.6^2 + 0.4^2 + 0.3^2 + 0.1^2 + 0.1^2)} \approx 0.79\%$
- 예산표에는 어느 가정인지 적는다

사일로는 못 보는 위험

- 주식팀 · 하이일드팀이 각각 1%, 둘 다 경기 회복에 베팅(상관 0.8)
- 따로 움직인다고 보면 $\sqrt{2} = 1.41\%$
- 실제 $\sqrt{(1 + 1 + 2 \times 0.8)} = 1.90\%$ — 0.49%p가 아무도 보지 않던 위험

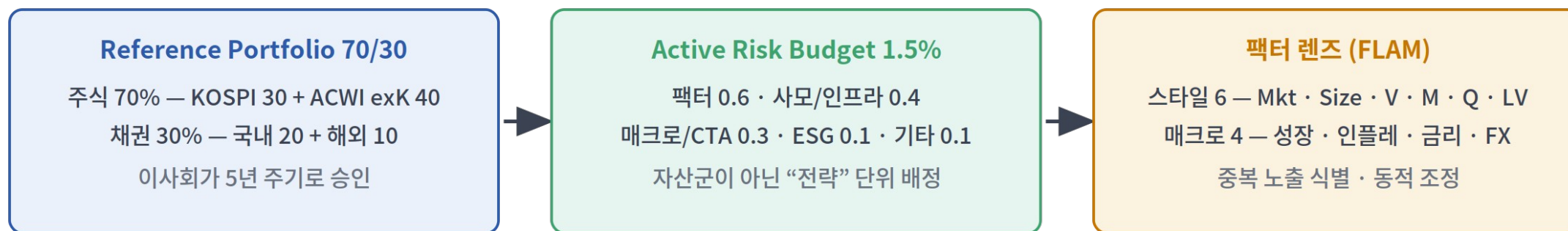
식 ⑨ — 독립 아이디어 둘(IR 0.5씩)이면 최대 IR 0.71: 같은 예산 1.5%로 기대 초과성과 $0.75 \rightarrow 1.06\%$

Σ^{-1} 는 ‘겹치는 부분을 빼 주는 계산’ — 덜 겹치는 아이디어에 더 준다

KFP TPA — 한 장의 운영체제

Reference → 위험예산 → 팩터 렌즈, 그리고 거버넌스 · 시스템 · 로드맵

미래연금(KFP · 가상)의 TPA 설계 — 300조 원의 새 운영체제



거버넌스

이사회 — RP · 위험예산 승인 / CIO — 액티브 전략 재량 / 투자위 — 심의 · 모니터링

시스템

팩터 분해 엔진 · 통합 위험 · 전략별 귀인 · ESG 데이터 — 초기 100억 + 연 30억

3년 로드맵

Y1 설계 (RP · 시스템 · 팀 재편) → Y2 전면 도입 (팩터 배분 · ESG) → Y3 평가 · 개선

TPA의 성과 귀인 — Brinson을 넘어서

자산군 배분/선택이 아니라 전략·팩터의 기여로

전략별 기여 (예시)	팩터별 기여 (예시)
팩터 투자 +0.7%p	Quality +0.4%p
사모 프로그램 +0.4%p	Value +0.3%p
매크로 -0.1%p (손실도 투명하게)	Momentum +0.2%p
ESG 0.0%p · 기타 +0.1%p	Low Vol +0.1%p · 기타 +0.1%p

Brinson (W9)과의 차이

- Brinson은 “자산군 비중·선택”의 회계, TPA는 “어느 아이디어·어느 팩터”의 회계 — 책임의 단위가 다르다

매크로 -0.1%p의 “공개”가 TPA의 강점 — 손실의 투명성이 신뢰를 만든다 ★IC

TPA의 네 가지 실무 과제

16주의 도구들이 정확히 여기에 쏙힌다

측정의 과제

- ① 비상장 평가 — 사모 분기 평가의 왜곡
처방 — Unsmoothing (W14 Geltner) + Public proxy
- ② 팩터 데이터 — 비상장 자산의 팩터 추정
처방 — FLAM + 시차 회귀, 보수적 가정

운영의 과제

- ③ 유동성 — 연금 지급 + Capital Call 동시 관리
처방 — 유동성 계층화 (W14 세컨더리 경계)
- ④ 조직 문화 — 자산군 정체성에서 전략 정체성으로
처방 — KPI를 “기여”로 — 평가가 바뀌면 행동이 바뀐다

TPA의 적은 시장이 아니라 측정과 문화다 — 둘 다 이 과정에서 도구를 배웠다

한국 기관별 권고 — 같은 철학, 다른 처방

KIC · NPS · 공제회, 그리고 KFP

기관	현재	권고 경로
KIC	2026 TPA 도입 착수 · USD 기준 · GIC 경로의 첫 실행	GIC 모델 — 내부 RP 병행 운영부터 (하이브리드 → 전면)
NPS	전통 SAA · 자산군 목표 비중	정치 제약 감안 — FLAM 팩터 렌즈 “측정”부터 도입
사학연금 · POBA	단순 SAA	Reference 개념 학습 · 소규모 시범
미래연금 · KFP (가상)	이번 강의의 캡스톤	6단계 설계 + 3년 로드맵 — 신설급 기관의 이점 활용

순서는 모두 같다 — 측정(팩터 렌즈) → 기준(RP) → 예산(Active Risk) → 문화(평가 체계) ★IC

한국 기관의 TPA — 2015에서 2030으로

인식, 충격, 그리고 분기점

지금까지

- 2015-20 — 해외 사례 학습 · 내부 인식의 시작
- 2020-22 — 첫 공식 논의, 그러나 거버넌스 벽
- 2022 충격 — -18% 주식 · -13% 채권의 동시 하락
- 2023-24 — 팩터 렌즈 · RP 개념의 구체화 논의

앞으로

- 2026 — KIC TPA 도입 착수 · 타 기관도 측정 인프라(FLAM) 우선 도입 예상
- 2028-30 — 선도 기관의 하이브리드 TPA 가능성
- KFP 시나리오 — 이번 강의의 설계가 그 청사진
- 교훈 — 위기가 아니라 “준비된 설계”가 전환을 만든다

이 강의실의 누군가가 그 전환의 설계자가 된다 — 캡스톤이 그 첫 문서다

3교시 점검 질문

렌즈와 설계도

Q1 하이일드 20%가 신용 팩터 0.16이 되는 계산 — 그리고 그 함의는?

[수리]

Q2 ESG를 “별도 전략”이 아니라 “팩터”로 두면 무엇이 달라지는가?

[개념]

Q3 KFP Reference 70/30 — 80/20 대신 택한 정치경제적 이유는?

[설계]

Q4 매크로 전략의 $-0.1\%p$ 를 “공개”하는 것이 왜 TPA의 강점인가?

[거버넌스]

이제 손으로 — KFP의 TPA를 20분 만에 코드로 세워 본다

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 KFP TPA 엔진을 만들고, IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.
터미널을 몰라도 Claude Code가
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드 · 표 · 차트 · 해석. 여러분의 일은
이것을 읽고 검토 · 개선 지시하는 것.

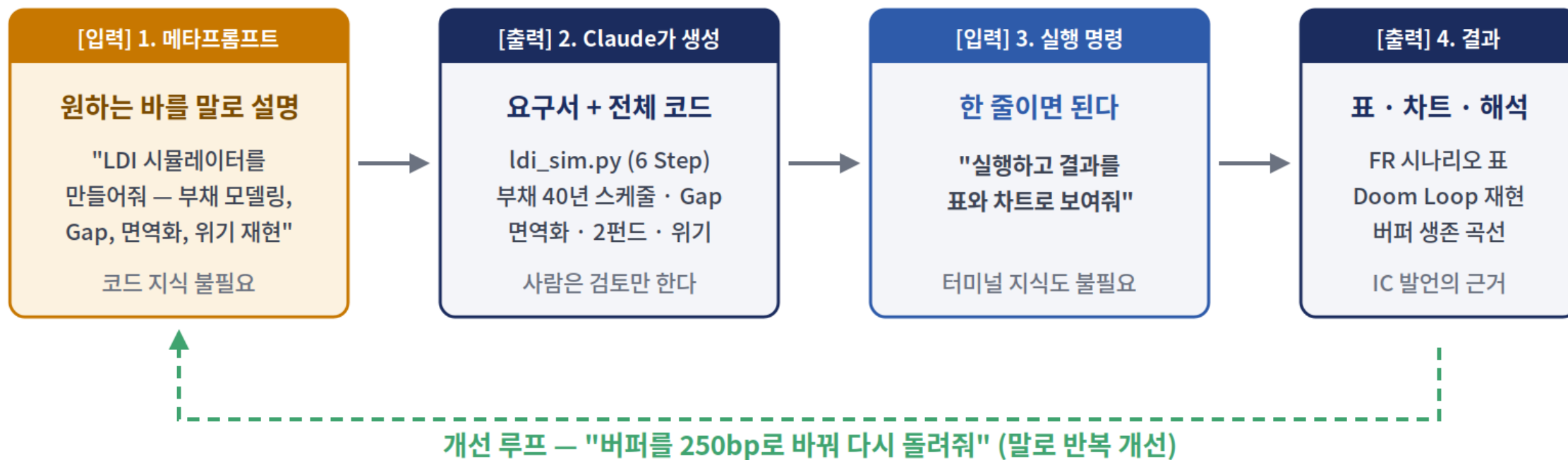
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “숫자 근거”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



실습 — KFP TPA 엔진 만들기

Reference에서 귀인까지 6단계를 코드로 (약 20분) — 데이터 명세는 W15 실습데이터 덱 참조

과제

- ① RP 후보 3종 비교 → 선택
- ② Active Risk 1.5% 배분
- ③ 팩터 렌즈 + 귀인 정합

확인 포인트

- 70/30 vs 80/20 — 최악 연도 손실
- 팩터 노출표 = 귀인 합계?
- -15% 초과 확률 $\leq$ 5% (IPS)

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 연기금 TPA 설계 분석가다. 6단계 TPA 엔진을 python으로 만들어줘.

- 1) 30년 월간 데이터 시뮬레이션 — 60/40 vs 70/30 vs 80/20 RP 비교
- 2) 현행 SAA(주식45/채권35/대체20) vs RP — Active Return·Active Risk·IR 측정
- 3) Active Risk 1.5%를 5개 전략에 배분
- 4) FLAM 행렬로 통합 팩터 노출·리스크 기여
- 5) 전략별 귀인 시뮬레이션 — 합계 검증
- 6) 종합 시각화 4종 (RP·예산·노출·기여)

IPS 제약(연 -15% 확률 5%) 체크 포함, 표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 1은 세 RP의 최악 연도를 표로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 1 RP 후보 비교 요약

30년 시뮬레이션 (연율):

60/40 — 기대 5.8% · 최악 연도 -12% · -15% 초과 확률 2% (IPS 통과, 목표 미달 위험)

70/30 — 기대 6.4% · 최악 연도 -15% · -15% 초과 확률 4% (IPS 통과)

80/20 — 기대 6.9% · 최악 연도 -19% · -15% 초과 확률 9% (IPS 위반)

결론: 70/30이 “CPI+4% 달성”과 “IPS 위험 허용”을 동시에 만족하는 유일한 후보

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

2022년식 주식 -18%·채권 -13% 동시 충격을 넣고, 팩터 렌즈로 원인을 분해해줘.

이 결과 숫자가 그대로 IC 쟁점 1(RP 선택) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

- “TPA가 수익률이 더 좋습니다” — 근거 없는 단정
- “해외처럼 하면 됩니다” — 조건 무시
- 근거 없는 형용사 — IC에서 즉시 반박당한다

좋은 발언 (기여 언어 + 숫자)

- “70/30만 IPS -15% 확률 5% 제약을 통과합니다”
- “신용 노출 16%가 렌즈에 처음 잡혔습니다”
- 시뮬레이션 근거 — 반박하려면 숫자로 해야 한다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 — KFP TPA 전환 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 덱으로 배포

구분	내용
안건	KFP TPA 전환(안) — 전면 A(CPPIB)·하이브리드 B(호주 Future Fund)·측정 우선 C(NPS) 중 의결
역할	4팀 — 운용전략(CIO)·리스크관리·거버넌스정책·글로벌자문 + 위원장·간사
진행	브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대심문 12분 → 표결·강평 7분
산출물	팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안 — 그대로 기말 캡스톤의 출발점

평가 기준은 단 하나 — “기여 언어(RP·위험예산·팩터)로 논증했는가”

이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	IC에서 쏘히는 쟁점
사일로 4단계·X-ray (1교시)	쟁점 0 — 왜 지금 바꾸는가: 현행 SAA의 숨은 비용
3원칙·Active Risk 수식 (1교시)	쟁점 1 — 설계의 핵심 구조: RP·예산이 이론적으로 타당한가
4대 기관 + GPFG 스펙트럼 (2교시)	쟁점 2 — 경로 선택: A·B·C 중 KFP의 좌표는 어디인가
4대 장애물·CPPIB 5년 (2교시)	쟁점 3 — 실행 가능성: 거버넌스·인력·시스템·규제
TAI +1.3%·귀인·실습 (3교시)	쟁점 4 — 근거의 품질: 기대 효과가 과대 추정은 아닌가

최종 과제 — 16주의 정산

개인 1건 + 팀 1건 + 발표 심사

1

개인 — 16주 학습 포트폴리오 (10쪽)

매주의 핵심 개념 1개씩을 “서로 연결한” 에세이 — 나열이 아니라 통합이 채점 기준이다.

2

팀 캡스톤 — KFP 완전 TPA 전환 계획 (15쪽 + 30분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 요약·현황·이론·5년 계획·배분·거버넌스·위험·기대효과.

3

발표 심사 — 동료 평가 포함

이론 30·실무 30·혁신 20·커뮤니케이션 20 — “국회 설명 리허설” 질의가 포함된다.

모든 수치 주장에 출처(주차·문헌)를 명기할 것 — 16주의 도구를 “인용”하는 것이 통합의 증거다

캡스톤 골격 — TPA 전환 5년의 핵심 구조

Y1 설계에서 Y5 완성까지 — Claude Code로 초안을 만들고 팀이 다듬는다 (선택·가산점)

연차	핵심 Step	산출물
Y1 설계	RP 70/30 확정 · Active Risk 1.5% 승인 · 거버넌스 개편 · 시스템 착공	이사회 승인 문서
Y2 부분 도입	팩터 투자 10% (V·M·Q·LV) · ESG 통합 · 외부 CTA 5%	첫 전략별 귀인 보고
Y3 확대	자산군 KPI 폐지 · 팀 개편 · 대체 확대 · 환헤지 최적화	TPA 전면 운영
Y4 성숙	첫 3년 평가 · AI·ML·대안 데이터 통합	조정된 위험예산
Y5 완성	완전한 TPA · 지속 개선 체계 · 대외 공유	글로벌 벤치마크 진입

CPPIB가 5년 걸린 일 — 압축하려는 유혹이 가장 큰 위험이다 ★IC

이번 주의 용어

시험·캡스톤에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
TPA	자산군 칸막이 대신 단일 기준·통합 위험예산으로 운용하는 총체적 접근
Reference Portfolio	단순 상장자산 조합(예 70/30) — 모든 액티브 활동의 성과 기준선
Active Risk / Added Value	$\sigma(\text{실제}-\text{Reference})$ 연 1~2% 배정 / 실제-Reference 수익률
사일로 해체	자산군 팀·KPI를 “기준 대비 기여” 단위로 재편
팩터 렌즈	FLAM으로 전 자산을 팩터 노출로 통합 — 중복 식별
하이브리드 TPA	RP와 자산군 범위의 병행 — Future Fund의 중간 모델
Transition / Physical / Liability	Climate 3대 위험 팩터 — TCFD·Scope 1-2-3로 측정

16주의 여정 — TPA로의 수렴

기초 · 공학 · 자산군 전략의 세 물줄기가 하나의 운영체제로

16주의 여정 — 모든 도구가 TPA로 수렴한다



종합 — 그리고 시작

CAPM에서 TPA까지, 이제 한국의 현실로

1

하나의 기준, 하나의 예산, 하나의 언어

Markowitz의 수학에서 Wiseman의 거버넌스까지 — 16주의 도구가 TPA라는 운영체제로 조립되었다.

2

이론은 시작일 뿐이다

KIC의 USD 구조, NPS의 정치경제, 공제회의 제약 — 같은 철학이 다른 처방을 요구한다.

3

책임의 무게

여러분의 투자 결정이 수천만 명의 노후를 결정한다 — 질문하는 방식이 그 책임의 도구다.

Congratulations — 이제 시작이다

TPA 최적화 식 ①~⑩ 한눈에

식마다 ‘무엇을 말하나 → 숫자 예’ — 1단계(이사회) ④ · 2단계(경영진) ⑤ ⑥

식	무엇을 말하나	숫자 예
① $AV \cdot AR \cdot IR$	더 번 몫 · 그 흔들림 · 위험 한 단위당 초과성과	$1.4\%p \cdot 1\% \cdot 1.4$
② $\beta_p = \sum w_i \beta_i$	기금의 팩터 노출은 자산별 (비중 $\times$ 노출)의 합	하이일드 20% $\times$ 신용 0.8 = 0.16
③ $R = \mu + Bf + \varepsilon$	수익 = 평균 + 팩터 민감도 $\times$ 팩터 + 고유 몫	상장주 $a = -25\%p$ · 사모 $a = +20\%p$
④ 기준 b^*	단순 조합 중 기대수익 최대, 손실 확률 · 목표수익 조건	70/30 선택
④-1 잉여금	DB형은 $R_s = R_A - (L/A) \cdot R_L$ 로 같은 문제를 푼다	$7\% - 0.8 \times 10\% = -1\%$
⑤ 경영진 목표	기대 AV - 위험 벌점 - 전환비용	$1.2 - 0.11 - 0.03 \approx 1.06\%p$
⑥ 제약 C1~C9	IPS 조항을 식으로 옮긴 것	다음 장
⑦ 위험예산 합산	위험기여의 합 = 총 위험 ² · 단순 합은 과대	1.5% vs 0.79%
⑧ 교차항	사일로가 못 보는 팀 사이 공분산	1.41% vs 1.90%
⑨ $a^* \propto \Sigma^{-1} \alpha$	크고 덜 겁치는 아이디어에 더 · 크기는 AR^* 가 정한다	IR 0.5 $\rightarrow$ 0.71
⑩ 성과 분해	리스크 타게팅 · 익스포저 · 투자선정의 세 결정	$1.4\%p = 0.8 + 0.6$ (가상)

지켜야 할 조건 C1~C9 — IPS를 식으로

C5: ‘15% 넘게 잃을 확률 5% 이하’를 풀기 쉬운 ‘최악 5%의 평균 손실(CVaR) $\leq 15\%$ ’로 바꿔 쓴다

제약	식	말로 풀면	KFP 값
C1 예산 · 레버리지	$1^T w = 1 \cdot \sum w_i \leq 1 + \ell_{\max}$	비중 합 100%, 차입은 한도 이내	차입 $\leq 10\%$
C2 총 액티브 위험	$a^T \Sigma a \leq AR^{*2}$	기준에서 벗어나는 흔들림은 예산 이내	1.5%
C3 전략별 예산	$RC_s \leq \kappa_s AR^{*2} \cdot \sum \kappa_s = 1$	각 전략의 위험기여는 배정분 이내	팩터 · 사모 · 매크로 · ESG · 기타
C4 팩터 한도	$\beta_{\text{하}} \leq B^T a \leq \beta_{\text{상}}$	의도하지 않은 팩터 베팅을 묶는다	신용 노출 상한
C5 하방 위험	$CVaR_{95}(-R_w) \leq c^*$	최악 5% 평균 손실 15% 이내	$CVaR \leq 15\%$
C6 유동성	$\Sigma \text{비유동} \leq u \cdot (1-h) \cdot \text{유동자산} \geq \text{지급} + \text{출자}$	위기에도 연금과 출자를 현금으로	연 지급 30조
C7 탄소	$c^T w \leq (1 - \delta) \cdot c^T b$	탄소 집약도를 기준보다 δ 만큼 낮게	—
C8 단일 한도	$0 \leq w_i \leq \bar{u}_i$	한 자산 · 운용사에 몰리지 않게	—
C9 전환 속도	$\ w - w_0\ _1 \leq \tau$	한 해에 바꿀 수 있는 비중의 상한	3년에 나눠 전환

1.3 · -0.3 · 0.5는 어디서 나오나 — 세 방법

추정 방법을 미리 정하고 공개해야 사후에 유리한 값을 고르지 못한다

① 베타 맞추기 — 바이아웃 기업은 빛이 많아 시장보다 크게 움직인다

$$x_E = \frac{\beta_{PE}}{\beta_{pub}} = 1.3, \quad x_B = 1 - x_E = -0.3$$

② 회귀 — 먼저 평활화를 푼다(Geltner, ϕ = 평활 정도)

$$R_{PE,t}^{unsm} = c + x_E R_{E,t} + x_B R_{B,t} + e_t, \quad x_E + x_B = 1$$

$$r_t = \frac{r_t^* - \phi r_{t-1}^*}{1 - \phi}$$

평활을 풀지 않으면 베타가 낮게 나와 위험을 과소평가한다

예: $(2 - 0.4 \times 5) \div 0.6 = 0\%$ — 지난 분기의 좋은 성과가 늦게 반영된 것

③ 자산	대리 묶음(예시)	근거
바이아웃 사모주식	상장주 1.3 - 채권 0.3	베타 1.3 (CPPIB)
부동산	주식 0.5 + 채권 0.5	임대료 + 가치 변화
코어 부동산	채권 비중이 더 큼	장기 임대차
개발형 부동산	주식 비중이 더 큼	개발 위험 · 레버리지

인도의 공항에 투자하면 신흥국 주식을 팔아 자금을 마련한다
부동산 · 코어 · 개발형 숫자는 이해를 위한 예시

CPPIB의 실제 대리 묶음 — 업종 · 지역을 지수로 맞춘다

2025년부터 성과 기준 = 전략별 공개시장 지수 묶음 ‘벤치마크 포트폴리오’ (기본 CPP · 연차보고서 2025)

부서 (펀드 비중)	벤치마크를 이루는 공개시장 지수 (기본 CPP 비중)	읽는 법
사모주식 (20%)	S&P 선진국 대·중형주 21% · 아태 신흥 3% · 아태 선진 2% · 미국 3개월 국채 -4%	주식 26 ÷ 20 = 1.3배, 음수 국채 = 차입 — ‘1.3 × 주식’의 실제 모습
실물자산 (24%)	글로벌 리츠 8% · 글로벌 인프라(석유·가스 저장운송 제외) 6% · 신흥국 인프라(중국 제외) 3% · 선진국 재생전력 3% · 선진국 에너지 2% 등	부동산은 상장 리츠, 인프라는 상장 인프라 · 업종 지수로 — 같은 위험의 상장 대안
크레딧 (13%)	미국 레버리지론 8% · 글로벌 하이일드 4% · 글로벌 투자등급 회사채 2% · 신흥국 회사채 2% · 미국 금융주 1% · 미국 3개월 국채 -4%	대출 · 채권 성격에 맞춘 지수 + 차입

이 표가 말하는 것

- 사모 · 실물 · 크레딧마다 ‘안 했다면 들고 있었을 상장 지수 묶음’을 지역 · 업종까지 맞춰 짠다 — 부가가치는 이 묶음 대비로 잴다
- 85 / 15는 목표 위험 수준(시장위험 목표)으로 남고, 성과 비교는 이 벤치마크 포트폴리오로 한다 · 일부 지수는 반올림 · 생략(원문 주석)

기금 100에서 따라가 보기 — 기준 85 / 15

1단계 사모주식 10 매수(대리 1.3 / -0.3) → 2단계 부동산 10 매수(대리 0.5 / 0.5) → 밸런싱

1단계 — 사모주식 10

- 상장주식 13을 판다 → $85 - 13 = 72$
- 10은 사모에, 남은 3으로 채권을 산다 → $15 + 3 = 18$

2단계 — 부동산 10

- 상장주식 5를 판다 → $72 - 5 = 67$
- 채권 5를 판다 → $18 - 5 = 13$

밸런싱 포트폴리오 — 액티브 투자가 만든 노출을 목표 노출 β^* 에 맞추도록 상장주식 · 채권 · 선물로 채우고, 사고파는 비용에 벌점

$$\min_{\mathbf{w}_{bal}} \|B^\top \mathbf{w}_{bal} - (\beta^* - B^\top \mathbf{w}_{act})\|^2 + \gamma \|\mathbf{w}_{bal} - \mathbf{w}_{bal,0}\|_1, \quad \mathbf{w} = \mathbf{w}_{act} + \mathbf{w}_{bal}$$

결과는 본문 표 — 상장주식 67 · 채권 13 · 사모 10 · 부동산 10, 환산하면 주식 85 · 채권 15

성과 분해 — 초과성과는 자산별 부가가치의 합

가상 수익률: 상장주식 8% · 채권 4% · 사모주식 12% · 부동산 7% (사모의 대리 상장주도 8%)

기준 수익 = $0.85 \times 8 + 0.15 \times 4 = 7.4\%$

실제 수익 = $0.67 \times 8 + 0.13 \times 4 + 0.10 \times 12 + 0.10 \times 7 = 7.78\%$

자산	실제 수익	대리 묶음 수익	부가가치 VA	비중 × VA
사모주식	12%	$1.3 \times 8 - 0.3 \times 4 = 9.2\%$	2.8%p	0.28%p
부동산	7%	$0.5 \times 8 + 0.5 \times 4 = 6.0\%$	1.0%p	0.10%p
합계				0.38%p

검산 $7.78 - 7.4 = 0.38\%p$ — 기금 전체의 초과성과가 자산별 부가가치의 합과 딱 맞는다

사모 12% vs 상장주 8%로 보면 4%p — 그중 1.2%p는 빗(레버리지)의 몫, 실력은 2.8%p